

LYCEE D'OLAMZE	SEQUENCE N°4	CLASSE : 2nd C
DEPARTEMENT DE P.C.T.	EPREUVE DE PHYSIQUE	DUREE : 2 Heures30min

Partie A : Evaluation des ressources/ 10points

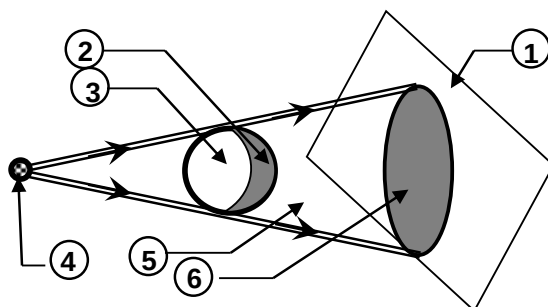


Exercice 1 : Evaluation des savoirs /4points

1. Définir : réflexion de la lumière, milieu translucide, diffraction de la lumière, **1,5pts**
2. Enoncer le principe de la propagation rectiligne de la lumière. **0,5pt**
3. Enoncer les lois de SNELL-DESCARTES sur la réflexion. **1pt**
4. Répondre par vrai ou faux : **1pt**
 - 4.1. Une chambre noire est un dispositif qui donne d'un objet, une image moins grande et renversée.....
 - 4.2. L'éclipse du soleil est un phénomène au cours duquel le soleil disparaît derrière la terre.....
 - 4.3. Une image donnée par un miroir n'a pas d'existence réelle, on dit qu'elle est réelle.....
 - 4.4. Un faisceau est divergent lorsque tous les rayons qui le composent ne viennent pas d'un même point.....

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire / 9points

1. Un corps opaque de forme sphérique de rayon 5cm, se trouve à 1m d'une source lumineuse ponctuelle et à 10m d'un écran comme l'indique la figure ci-contre.

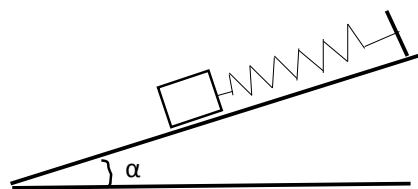


- 1.1. Compléter le schéma (N°2,5,6) **0,75pt**
- 1.2. Calculer le rayon de l'ombre portée **0,75pt**

2. Joël de taille 1,70m s'observe dans un miroir plan. On admettra que son œil se trouve à 1,60m au-dessus du sol. En se servant de la définition du champ d'un miroir,

- 2.1. Faire un schéma clair de la situation décrite. **0,5pt**
- 2.2. Calculer la distance au sol du bord inférieur du miroir pour que l'observateur voie juste ses pieds ? **0,75pt**
- 2.3. Quel doit être la hauteur minimale du miroir pour que Joël puisse se voir en entier ? **0,75pt**

3. Un solide (s) de masse $m=200g$, pouvant glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha=30^\circ$ est maintenu en équilibre à l'aide d'un ressort fixé en A. l'axe du ressort est parallèle au plan incliné.



- 3.1. Sur un schéma clair, faire le bilan des forces appliquées au solide S. **0,75pt**
- 3.2. Déterminer l'intensité R de la réaction du plan et celle T de la tension du ressort à partir des projections. **2pts**
- 3.3. En déduire la longueur l du ressort sachant que sa longueur à vide est de $l_0 = 5cm$. **0,75pt**

On donne : $K = 30 \text{ Nm}^{-1}$; $g=10N/Kg$.

4. Un objet lumineux ponctuel est placé à 20cm d'un miroir de grande dimension. Il envoie un rayon lumineux qui fait un angle de 30° avec la normale.

- 5.1 Construire l'image de cet objet donnée par le miroir. **1pt**
- 5.2 Donner la position de son image. **0,5pt**
- 5.3 Quel angle fait le rayon réfléchi par ce miroir par rapport à la normale ? **0,5pt**

Partie B : Evaluation des compétences/ 7points



Situation problème1 :

Lors d'une séance des travaux pratiques, dix élèves de classe de 2^{nde}C ont étudié expérimentalement le mouvement d'un mobile sur un tronçon rectiligne, et ont obtenu les résultats suivants :

Vitesse (m/s)	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0
Temps mis(s)	0	4	8	12	16

Les incertitudes absolues sur le compteur de vitesse et sur le chronomètre sont respectivement $\Delta V = 2,5 \text{ m/s}$ et $\Delta t = 1 \text{ s}$.

Tache 1 : Au vue du tableau, donner la nature du mouvement, puis construire sur votre feuille le diagramme des vitesses de ce mouvement. **2pts**

On donne : échelle Abscisses : $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ s}$
Ordonnées : $1 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ m/s}$

Tache 2 : A partir du graphe, déterminer la vitesse du mobile à $t = 10 \text{ s}$ et en déduire la distance parcourue par le mobile après 10s avec son incertitude relative. **2pts**

Situation problème 2 : Cécile veut obtenir d'un édifice une reproduction par le dispositif de la chambre noire. L'édifice a 40m de hauteur, il est situé à 80m de l'ouverture de la chambre. La dimension de l'image étant de 10cm.

Tache : Aide Cécile à déterminer la distance de l'édifice au lieu d'observation de l'image. **3pts**

« *La connaissance s'acquiert par expérience, tout le reste n'est que l'information* » **Albert Einstein.**

t.me/KamerHighSchool